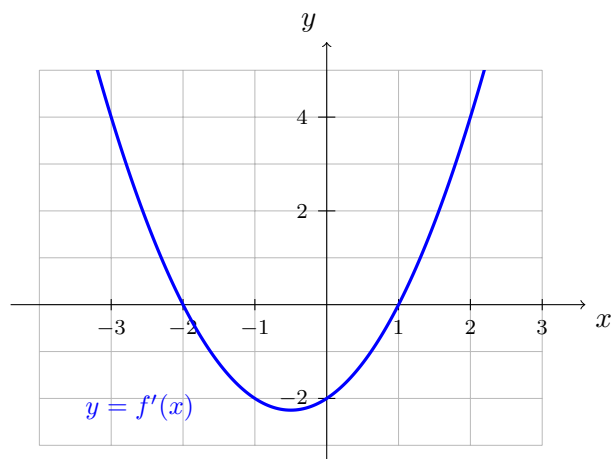


Pregunta

La figura mostra la gràfica de la **funció derivada** f' d'una funció f definida a tot $\mathbb{R}$.



- a) (1 punt) A partir de la gràfica, digues on creix i on decreix f , i on té extrems relatius i de quin tipus.

Solució. f' s'anul·la en $x = -2$ i en $x = 1$, és positiva fora de $[-2, 1]$ i negativa a dins.

Per tant, f **creix** a $(-\infty, -2)$, **decreix** a $(-2, 1)$ i **creix** a $(1, +\infty)$.

En $x = -2$, f' passa de positiva a negativa: **màxim relatiu**.

En $x = 1$, de negativa a positiva: **mínim relatiu**.

- b) (0,75 punts) Comprova que la funció

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 1$$

té aquesta derivada, i calcula el valor dels seus extrems relatius.

Solució. $f'(x) = x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$: és la paràbola de la figura.

$$f(-2) = -\frac{8}{3} + 2 + 4 + 1 = \frac{13}{3} \text{ i } f(1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 + 1 = -\frac{1}{6}.$$

Màxim relatiu $(-2, \frac{13}{3})$ i mínim relatiu $(1, -\frac{1}{6})$.

- c) (0,75 punts) Quants punts amb recta tangent horitzontal pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau 3? Raona-ho.

Solució. La tangent és horitzontal on $f'(x) = 0$. Si f té grau 3, aleshores f' té grau 2 i, com a màxim, dues arrels reals: per tant, **com a màxim dos punts**.

Poden ser dos (com a la figura), un de sol (arrel doble) o cap.